Волны, уравнение Гельмгольца и объёмное интегральное уравнение

Лекция 2. Магистерский курс «Математическое моделирование прикладных задач»

Юрченков Иван Александрович

Институт информационных технологий, кафедра прикладной математики

2026–2027



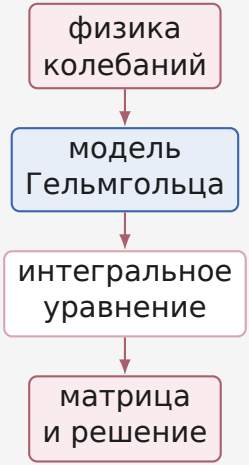
Центральный вопрос

Вопрос лекции

Как перейти от физического описания волны к вычислимой системе линейных алгебраических уравнений?

Три уровня ответа

1. поле как механическое колебание среды;
2. уравнение Гельмгольца как частотная модель;
3. интегральный оператор как сумма вкладов вторичных источников.



Раздел

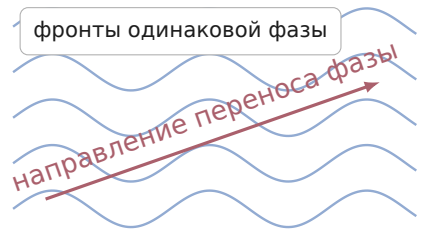
Механика волнового поля



Что такое акустическая волна

Физический смысл

Акустическая волна – это малое механическое возмущение среды, где частицы среды колеблются около равновесных положений, а возмущение давления переносится с конечной скоростью.



Не перемещение вещества целиком

Волна переносит фазу, энергию и импульс, но не означает, что весь объём среды поступательно уходит вместе с фронтом волны.

Поле давления и скорость частиц

Неизвестные механической модели

$p(\mathbf{x}, t)$ – акустическое давление,

$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ – скорость частиц среды.

Линейная акустика

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p,$$
$$\frac{1}{K}\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{v} = s.$$

Как это читать

- ρ_0 задаёт инерцию среды;
- K задаёт сопротивление сжатию;
- s моделирует внешнее возбуждение.

Скорость звука

$$c^2 = \frac{K}{\rho_0}.$$



Волновое уравнение

Исключаем скорость частиц

Из линейной системы для p и $\mathbf{v}$ получается скалярное волновое уравнение

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p = f(\mathbf{x}, t).$$

Левая часть

p_{tt} отвечает за временное ускорение давления; Δp измеряет пространственную кривизну поля.

Правая часть

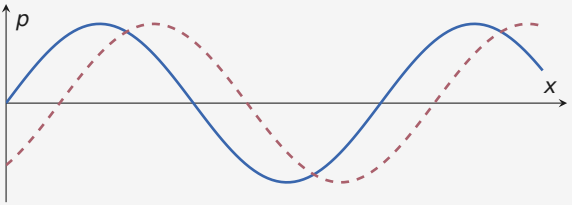
f описывает динамик, мотор, точечный или распределённый источник возбуждения.



Бегущая гармоническая волна

Одномерная модель

$$p(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0).$$



Фаза

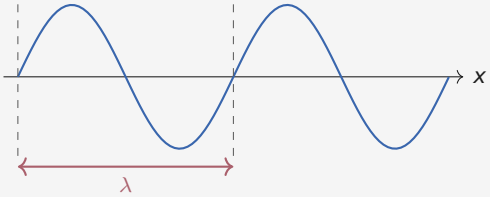
$$\Phi(x,t) = kx - \omega t + \varphi_0.$$

Одинаковая фаза означает одинаковое состояние колебательного цикла.

Длина волны, частота и скорость

Связи параметров

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi f, \qquad c = \frac{\omega}{k} = \lambda f.$$



Волновое число

k показывает, сколько радиан фазы набирается на единицу длины.

Численный смысл

Чем меньше λ, тем мельче должна быть сетка для корректного описания фазы.

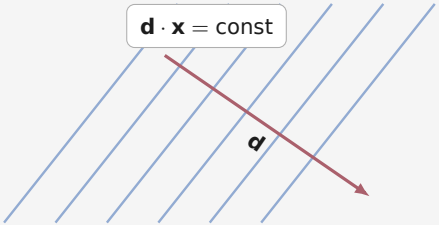
Плоская волна в многомерной области

Комплексная запись

$$u^{\text{inc}}(\mathbf{x}) = \exp\{ik\,\mathbf{d}\cdot\mathbf{x}\}, \qquad |\mathbf{d}| = 1.$$

Геометрия

d задаёт направление распространения. Фронты постоянной фазы ортогональны **d**.



Раздел

Переход к частотной постановке



Почему переходим в частотную область

Гармонический источник

Во многих измерительных задачах среда возбуждается одной частотой: динамик, мотор, ультразвуковой излучатель или монохроматическая волна.

Идея частотной постановки

Вместо всей истории $p(\mathbf{x}, t)$ ищем пространственную комплексную амплитуду $u(\mathbf{x})$, отвечающую одной выбранной частоте.

Цена упрощения

Мы описываем установившийся гармонический режим, а не процесс включения источника и не произвольный временной сигнал.



Комплексная амплитуда

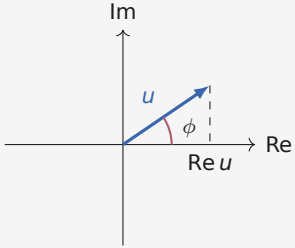
Представление поля

$$p(\mathbf{x}, t) = \operatorname{Re}\left(u(\mathbf{x}) e^{-\mathrm{i}\omega t}\right).$$

$$u(\mathbf{x}) = |u(\mathbf{x})| e^{\mathrm{i}\phi(\mathbf{x})}.$$

Что хранит u

Модуль $|u|$ хранит амплитуду, аргумент ϕ хранит фазовый сдвиг.



Подстановка в волновое уравнение

Исходная форма

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p = f(\mathbf{x}, t).$$

Гармоническая зависимость

$$p(\mathbf{x}, t) = \mathrm{Re}(u(\mathbf{x})e^{-\mathrm{i}\omega t}), \qquad f(\mathbf{x}, t) = \mathrm{Re}(F(\mathbf{x})e^{-\mathrm{i}\omega t}).$$

Главный алгебраический шаг

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}e^{-\mathrm{i}\omega t} = -\omega^2 e^{-\mathrm{i}\omega t}.$$



Уравнение Гельмгольца

Частотная модель

$$\Delta u + k^2 u = -F, \qquad k = \frac{\omega}{c}.$$

Если источника нет

$$\Delta u + k^2 u = 0.$$

Решения описывают пространственные картины гармонических волн.

Знаковая конвенция

Мы используем временной множитель $e^{-\mathrm{i}\omega t}$. При другой конвенции меняются знаки в функции Грина и условии излучения.



Неоднородная среда

Показатель среды

Фоновая скорость c_0, волновое число $k_0 = \omega/c_0$. Неоднородность удобно описывать через показатель

$$n(\mathbf{x}) = \frac{c_0}{c(\mathbf{x})}.$$

Гельмгольц с переменным коэффициентом

$$\Delta u + k_0^2 n^2(\mathbf{x}) u = 0.$$

Интерпретация

Если $n(\mathbf{x}) > 1$, локальная скорость меньше фоновой, и фаза в этой области набирается быстрее.



Контраст среды

Определение

$$\eta(\mathbf{x}) = n^2(\mathbf{x}) - 1.$$

Тогда

$$\Delta u + k_0^2 u = -k_0^2 \eta(\mathbf{x}) u.$$

Почему это удобно

В левой части остаётся известный фоновый оператор. Всё отличие среды от фона переносится в правую часть как распределённый вторичный источник.

Контрольный случай

Если $\eta \equiv 0$, поле не рассеивается и совпадает с падающим.



Что означает решение частотной задачи

Не один график

Комплексное поле нельзя полностью заменить картой действительной части.

1. $\operatorname{Re} u$ – мгновенный снимок при $t = 0$;
2. $|u|$ – амплитудная огибающая;
3. $\arg u$ – фазовая структура.

Для вычислений

Норма ошибки берётся от комплексной разности:

$$\|u_h - u\|.$$

Типовая ошибка

Сравнение только действительных частей может скрыть фазовую ошибку.



Раздел

Рассеяние и данные



Падающее, полное и рассеянное поле

Разложение поля

$$u(\mathbf{x}) = u^{\text{inc}}(\mathbf{x}) + u^{\text{sc}}(\mathbf{x}).$$

Что задано

u^{inc}, k_0, геометрия области контраста D, функция η.

Что ищем

Полное поле внутри неоднородности и рассеянное поле в точках наблюдения.

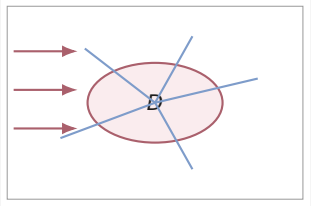


Область контраста

Основное предположение

$$\eta(\mathbf{x}) = 0 \quad \text{при } \mathbf{x} \notin D.$$

Интегральная модель будет считать только область D, где среда отличается от фона.



Не обязательно объемная граница

D может быть областью возможной неоднородности, а не точной границей объекта.

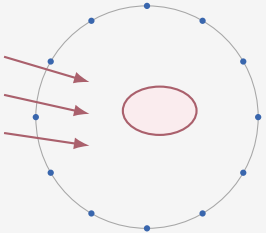
Модель измерителей поля и их геометрия

В задачах моделирования важно представить как будут вести себя модели приемных устройств отражающих поверхностей. Они будут наблюдать за полем в формате накопления амплитуды отрженного сигнала

Данные наблюдения

Приёмники фиксируют не всё поле, а конечный набор комплексных чисел

$$d_m = u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_m^{\mathrm{obs}}), \qquad m = 1, \dots, M.$$



приёмники

Почему это важно

Математическая модель распространения работает с функцией $u(\mathbf{x})$, а реальный прибор возвращает конечный вектор $\mathbf{d} \in \mathbb{C}^M$.

Открытая область и условие излучения

Рассеянная волна должна уходить наружу

Для бесконечного пространства нельзя просто поставить произвольное граничное условие на далёкой окружности. Нужно выбрать исходящее решение.

Смысл условия Зоммерфельда

$$\frac{\partial u^{\mathrm{sc}}}{\partial r} - \mathrm{i}k_0 u^{\mathrm{sc}} = o(r^{-(d-1)/2}), \qquad r = |\mathbf{x}| \to \infty.$$

Физическая формулировка

Рассеянное поле создаётся объектом и уходит от него; оно не содержит волн, приходящих из бесконечности без источника.



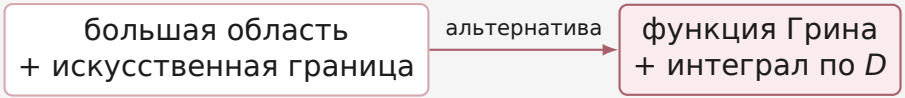
Почему интегральная постановка удобна

Дифференциальный путь

Нужно считать поле в большой области и аккуратно имитировать открытое пространство на искусственной границе.

Интегральный путь

Если известен отклик фоновой среды на точечный источник, поле от неоднородности собирается как сумма таких откликов только по области D.



Раздел

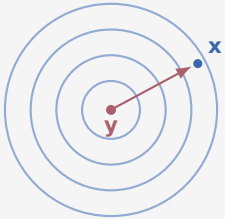
Функция Грина и объёмное интегральное уравнение



Функция Грина как точечный отклик

Определение

Функция Грина $G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ – поле в точке **x** от единичного точечного источника в точке **y** в однородном фоне.



Уравнение

$$(\Delta_{\mathbf{x}} + k_0^2) G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Фундаментальные решения

В двумерной задаче

$$G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathrm{i}}{4} H_0^{(1)}(k_0|\mathbf{x} - \mathbf{y}|).$$

Цилиндрическая исходящая волна.

В трёхмерной задаче

$$G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{e^{\mathrm{i}k_0|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}.$$

Сферическая исходящая волна.

Инвариантность

Сама структура ОИУ одинакова для $d = 2$ и $d = 3$.



Контраст как распределённый вторичный источник

Фоновый оператор

$$(\Delta + k_0^2)u = -k_0^2\eta(\mathbf{x})u.$$

Эквивалентный источник

$$q(\mathbf{x}) = k_0^2\eta(\mathbf{x})u(\mathbf{x}).$$

Физическая интерпретация

Каждая точка неоднородности переизлучает часть поля. Сила переизлучения зависит не только от контраста η, но и от полного поля u, которое пришло в эту точку.



Объёмное интегральное уравнение

Уравнение Липпмана–Швингера

$$u(\mathbf{x}) = u^{\text{inc}}(\mathbf{x}) + k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y})\, \eta(\mathbf{y}) u(\mathbf{y})\, \mathrm{d}\mathbf{y}, \qquad \mathbf{x} \in D.$$

Почему «объёмное»

Интегрирование выполняется по области неоднородности D. В 2D это интеграл по площади, в 3D – по объёму.

Неизвестное под интегралом

Поле u стоит и слева, и внутри интеграла. Поэтому модель учитывает многократное взаимодействие волны с неоднородностью.



ОИУ как уравнение Фредгольма второго рода

Операторная запись

$$(\mathcal{I} - \mathcal{K})u = u^{\text{inc}}, \qquad (\mathcal{K}u)(\mathbf{x}) = k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y})\eta(\mathbf{y})u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

Тождественный член

$\mathcal{I}u$ удерживает прямой вклад полного поля.

Интегральный член

$\mathcal{K}u$ собирает нелокальные вклады всех точек D.



Рассеянное поле после решения внутри D

Формула наблюдения

$$u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_m) = k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}) \eta(\mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, \mathrm{d}\mathbf{y}, \qquad \mathbf{x}_m \notin D.$$

Смысл

Сначала находим полное поле внутри неоднородности. Затем считаем, что каждая ячейка D стала вторичным источником, и переносим её вклад к приёмнику через функцию Грина.

Данные

$$\mathbf{d} = \left(u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_1), \ldots, u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_M)\right)^{\top} \in \mathbb{C}^M.$$



Приближение Борна как линейная граница

Если неоднородность слабая

Полное поле внутри объекта можно приближённо заменить падающим:

$$u(\mathbf{y}) \approx u^{\text{inc}}(\mathbf{y}).$$

Тогда рассеянное поле линейно по контрасту

$$u_B^{\text{sc}}(\mathbf{x}_m) = k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}) \eta(\mathbf{y}) u^{\text{inc}}(\mathbf{y}) \, \mathrm{d}\mathbf{y}.$$

В случае слабых контрастов

Приближение Борна чаще всего используется как ориентир и сравнительная характеристика. Полная ОИУ-модель решает u, а в случае Борна сразу строятся данные по η и внешнему источнику.



Раздел

Равномерная дискретизация



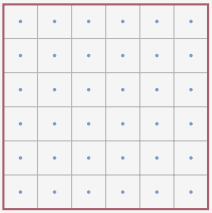
Равномерная сетка в области неоднородности

Квадрат в 2D

$$D = [-a, a]^2, \qquad h = \frac{2a}{N}.$$

Центры ячеек:

$$\mathbf{x}_{pq} = \left(-a + \left(p + \tfrac{1}{2}\right) h, -a + \left(q + \tfrac{1}{2}\right) h\right).$$



центры квадратных ячеек

От поля к вектору неизвестных

Кусочно-постоянное представление

$$u_j \approx u(\mathbf{x}_j), \qquad \eta_j \approx \eta(\mathbf{x}_j), \qquad j = 1, \ldots, N_c.$$

Вектор полного поля

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_{N_c})^\top \in \mathbb{C}^{N_c}.$$

Пока только равномерная сетка

Не используем адаптивные элементы, тетраэдры и специальные базисы. Одна ячейка – одно значение поля и контраста.



Квадратурная аппроксимация интеграла

Вес ячейки

$$w_j = h^d, \qquad d = 2 \text{ или } 3.$$

Замена интеграла суммой

$$\int_D G_{k_0}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})\eta(\mathbf{y})u(\mathbf{y})\,\mathrm{d}\mathbf{y} \approx \sum_{j=1}^{N_c} G_{k_0}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)\eta_j u_j w_j.$$

Смысл веса

Вес w_j обозначает, что ячейка представляет не точку, а малую область пространства.



Матричная система ОИУ

Дискретное уравнение

$$u_i = u_i^{\text{inc}} + k_0^2 \sum_{j=1}^{N_c} G_{ij} \eta_j u_j w_j, \qquad i = 1, \ldots, N_c.$$

Матрица системы

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\text{inc}}, \qquad A_{ij} = \delta_{ij} - k_0^2 G_{ij} \eta_j w_j.$$

Структура

Каждая строка соответствует точке, где записываем уравнение. Каждый столбец соответствует ячейке, которая даёт вклад через функцию Грина.



Диагональная особенность

Проблема

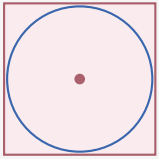
В двумерной формуле $G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ имеет логарифмическую особенность при $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Учебная регуляризация

Для квадратной ячейки площади h^2 используют эффективный радиус

$$r_{\text{eff}} = \frac{h}{\sqrt{\pi}}.$$

Диагональный элемент считают как $G_{k_0}(r_{\text{eff}})$.



ячейка и эквивалентный круг

Замечание

Это не точная сингулярная квадратура, а безопасная первая аппроксимация.

Почему матрица плотная

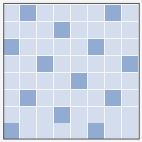
Нелокальность

Функция Грина связывает почти каждую точку наблюдения с каждой ячейкой источника.

Следствие

$\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N_c \times N_c}$ обычно плотная.

плотное заполнение



Отличие от локальных методов

Нет естественной разреженности по соседям сетки. Дальние ячейки тоже влияют, хотя обычно слабее.

Алгоритм сборки на равномерной сетке

Псевдокод

```
1. построить центры ячеек x_j и веса w_j
2. вычислить u_inc_j = exp(i*k0*d*x_j)
3. задать контраст eta_j
4. построить попарные расстояния r_ij = |x_i - x_j|
5. заменить r_ii на r_eff
6. вычислить G_ij = G_k0(r_ij)
7. собрать A_ij = delta_ij - k0^2 * G_ij * eta_j * w_j
8. решить A u = u_inc
```

Контроль реализации

При $\eta \equiv 0$ матрица должна стать единичной, а $\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\text{inc}}$.



Раздел

Решение и диагностика



Решение комплексной системы

Основная система

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\mathrm{inc}}, \qquad \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N_c \times N_c}.$$

Прямой метод

LU-разложение удобно для малых и средних N_c, но быстро становится дорогим.

Итерационный метод

GMRES можно применять через матрично-векторное умножение; для больших задач важны предобуславливание и быстрые методы для оператора Грина.

На первой практике

Достаточно прямого решения на небольшой равномерной сетке.



Цена плотной матрицы

Память

Для N_c комплексных unknowns матрица complex128 требует порядка

$$16N_c^2 \text{ байт.}$$

64^2 ячеек	128^2 ячеек	256^2 ячеек
$N_c = 4096, \quad \approx 268$ МБ	$N_c = 16384, \quad \approx 4.3$ ГБ	$N_c = 65536, \quad \approx 68.7$ ГБ

Вывод

Размер учебной сетки выбирают не только по точности, но и по памяти.

Невязка и базовые проверки

Алгебраическая невязка

$$r = \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{u} - \mathbf{u}^{\mathrm{inc}}\|_2}{\|\mathbf{u}^{\mathrm{inc}}\|_2}.$$

Минимальный набор проверок

1. $\eta \equiv 0$: $\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\mathrm{inc}}$, $u^{\mathrm{sc}} = 0$;
2. уменьшение h: наблюдаемое поле должно стабилизироваться;
3. симметричная геометрия: соответствующие измерения должны иметь ожидаемую симметрию;
4. рост k_0: увеличиваются фазовые осцилляции и требования к сетке.



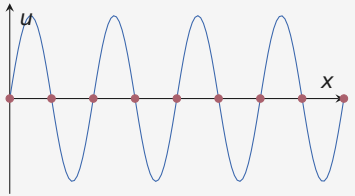
Разрешение длины волны сеткой

Число ячеек на длину волны

$$N_\lambda = \frac{\lambda}{h} = \frac{2\pi}{k_0 h}.$$

Практическое правило

Для первого эксперимента полезно держать хотя бы 8–12 точек на длину волны.



Смысл

Редкая сетка может увидеть «красивое» поле, но ошибиться в фазе.

Что сравнивать в вычислительном эксперименте

Внутри области D

1. $|u|$, $\arg u$, $\operatorname{Re} u$;
2. отличие $u - u^{\text{inc}}$;
3. чувствительность к шагу h.

В точках наблюдения

1. $|u^{\text{sc}}(\mathbf{x}_m)|$;
2. фаза рассеянного поля;
3. диаграмма рассеяния по углу;
4. сравнение полной ОИУ и Борна.

Преподавательский акцент

Нас интересует не только факт решения СЛАУ, но и физическая интерпретация комплексного результата.



Типовые режимы ошибки

Грубая сетка

Фронты волны сдвигаются, фаза на приёмниках становится неверной.

Сильный контраст

Приближение Борна перестаёт совпадать с полной моделью.

Крупная матрица

Память и время решения становятся главным ограничением.

Главная диагностика

Меняем один фактор за раз: h, k_0, контраст, размер объекта или число приёмников. Иначе трудно понять источник изменения результата.



Как визуализировать результат

Внутреннее поле

$$\operatorname{Re} u(\mathbf{x}), \qquad |u(\mathbf{x})|, \qquad \arg u(\mathbf{x}).$$

Рассеяние

$$\theta_m \mapsto |u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_m)|, \qquad \theta_m \mapsto \arg u^{\mathrm{sc}}(\mathbf{x}_m).$$

О фазе

Фазу не следует интерпретировать в точках, где амплитуда близка к нулю: там аргумент численно неустойчив.

О комплексных данных

График модуля не заменяет график фазы; это разные части информации о волне.

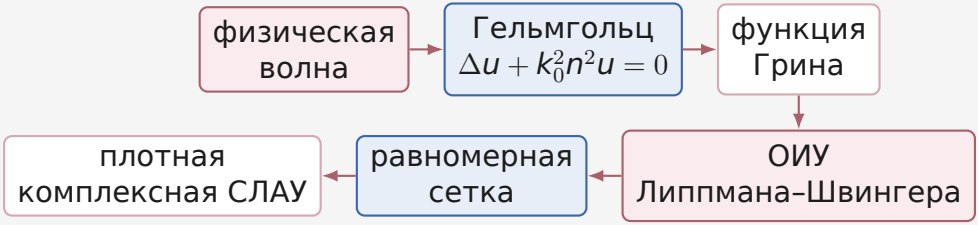


Раздел

Связь с практикой и итог



Вычислительная цепочка лекции



Для практики

Эта цепочка должна превратиться в воспроизводимый скрипт: параметры k_0, D, η, сетка, матрица, решение, графики, проверки.

Минимальный вычислительный эксперимент

Базовая конфигурация

$$D = [-1, 1]^2, \qquad u^{\mathrm{inc}}(\mathbf{x}) = e^{\mathrm{i}k_0 x_1}, \qquad \eta(\mathbf{x}) = \eta_0 \chi_{B(0,a)}(\mathbf{x}).$$

Что меняем по одному

$k_0 a$, η_0, h, положение приёмников.

Смысл набора

Один круглый объект даёт достаточно простую геометрию, но уже показывает фазу, интерференцию, диаграмму рассеяния и отличие полной модели от Борна.



Формулы, которые нужно унести

1. Гельмгольц в неоднородной среде

$$\Delta u + k_0^2 n^2(\mathbf{x}) u = 0, \qquad \eta = n^2 - 1.$$

2. Объёмное интегральное уравнение

$$u(\mathbf{x}) = u^{\text{inc}}(\mathbf{x}) + k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \eta(\mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, \mathrm{d}\mathbf{y}.$$

3. Дискретная система

$$A_{ij} = \delta_{ij} - k_0^2 G_{ij} \eta_j w_j, \qquad \mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\text{inc}}.$$



Главные выводы

1. Волновая задача отличается от статической тем, что поле хранит фазу; комплексная амплитуда является естественным неизвестным.
2. Уравнение Гельмгольца получается из волнового уравнения при фиксированной частоте, а не вводится как отдельная формальная модель.
3. Функция Грина позволяет заменить открытую дифференциальную задачу интегралом по области неоднородности.
4. Равномерная дискретизация ОИУ приводит к плотной комплексной матрице; это сразу задаёт ограничения по памяти и времени.
5. Проверять нужно не только невязку системы, но и физические признаки: фазу, амплитуду, рассеяние, сходимость по сетке.

